

Proyecto Final de Carrera

Introducción
16.30 - Bioingeniería
1er cuatrimestre 2026

No sos vos, es tu marco teórico



¿Qué es el marco teórico?

- Es la brújula del trabajo.
- Muestra el grado de avance que existe sobre el problema.
- Permite comprender, para quien lee, cuanto de la temática se ha estudiado y se conoce por parte del autor.
- Muestra la brecha entre lo que se sabe del tema y lo que ustedes van a estudiar.

¿Qué es el marco teórico?

- Requiere de citas bibliográficas (más no es mejor)
- Algunas de sus partes se recuperan en la discusión (lo que obtuve, desarrolle, analicé ¿es igual, mejor, peor que Fulanito *et al*?)

Diferencias entre Introducción y Marco Teórico

Introducción

- Presentar el problema: qué se va a estudiar y por qué es relevante.
- Describir los objetivos, la hipótesis (si la hay) y la estructura del trabajo.
- Es breve y narrativa: busca situar al lector.

•

Marco teórico

- Desarrollar el contexto conceptual y científico del tema (Estado del arte)
- Fundamentar las bases teóricas que sustentan la investigación.

Índice

Resumen	4
Abreviaturas	5
1 Introducción	7
1.1 Motivación y contexto	7
1.2 Limitaciones de los métodos tradicionales	8
1.3 Tecnologías emergentes en estudios conductuales	9
1.4 Planteo del problema	10
1.5 Objetivo del trabajo	11
1.6 Justificación e impacto esperado	11
2 Marco Teórico	13
2.1 Fundamentos de la conducta de exploración y su análisis	13
2.2 Modelos experimentales para la evaluación de memoria	14
2.3 Fundamentos de visión por computadora aplicada a etología	16
2.4 Entrenamiento de redes neuronales profundas para visión por computadora	23
2.5 Herramientas modernas para estimación de postura y análisis de comportamiento	25
2.6 Evaluación de desempeño de modelos de detección de postura y clasificación	31

¿Cómo construir el marco teórico?

PASO 1: Identificar las **PALABRAS** o **TEMAS** claves del trabajo.

PASO 2: recopilación de bibliografía, material técnico, etc.

PASO 3: depurar el paso 2 (previamente establecer la metodología del trabajo).

¿Cómo construir el marco teórico?

PASO 4: establecer un orden de relevancia de los temas y un hilo conductor entre los apartados que se van a incluir.

PASO 5: escribir !

PASO 4: establecer un orden de relevancia de los temas y un hilo conductor entre los apartados que se van a incluir.

¿Cómo?

- Ir de lo más general a lo particular
- Antes de lanzarse a escribir, definir subsecciones dentro del marco teórico
- Definir qué quiero tratar en cada subsección (idealmente en cada párrafo)
- Definir qué imágenes, gráficos o figuras voy a incluir para ayudar a la lectura

Ejemplo: dispositivo para diagnóstico/tratamiento de patología

- 1- ¿Cuál es la patología?
- 2- ¿Por qué es importante abordarla?
- 3- Detección y/o Tratamientos actuales
- 4- Si existe algún dispositivo para su detección y/o tratamiento
- 5- Lo relativo a mi dispositivo

EJEMPLOS

1	Introducción	1
1.1	Motivación	1
1.2	Objetivos	3
2	Marco Teórico	4
2.1	Memoria y Aprendizaje	4
2.2	Clasificaciones de la Memoria	5
2.3	Aspectos del diseño de protocolos para la medición de memorias	8
2.4	Reconocimiento de objetos (RO)	9
2.5	Metodologías de medición en los paradigmas RO	11
2.6	Acerca de la robustez y el sesgo del ID	13

EJEMPLOS

2. Introducción	7
3. Objetivos	8
4. Hipótesis	8
5. Marco teórico	8
5.1. El hipocampo y la corteza entorrinal	8
5.2. Estructura de la corteza entorrinal	11
5.3. Estructura del hipocampo	12
5.4. Neuronas involucradas en la representación espacial	13
5.4.1. <i>Place cells</i>	14
5.4.2. <i>Grid cells</i>	15
5.4.3. <i>Head direction cells</i>	16
5.4.4. <i>Speed cells</i>	17
5.5. Oscilación theta	18
5.6. Antecedentes	19

EJEMPLOS

1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivos de Mínima	3
1.2.2. Objetivos de Máxima	3
2. Marco teórico	5
2.1. Anatomía de la columna vertebral	5
2.1.1. Anatomía de las vértebras	6
2.2. Patologías de la columna vertebral	7
2.3. Cirugía de columna vertebral	8
2.3.1. Tipos de cirugía de columna vertebral	8
2.3.2. Fijación pedicular	9
2.4. Procedimiento de fijación pedicular lumbar	9
2.4.1. Paso 1: Posicionamiento del paciente	10
2.4.2. Paso 2: Preparación del pedículo	10
2.4.2.1. Paso 2.1: Identificación del pedículo	10
2.4.2.2. Paso 2.2: Preparación del canal pedicular	11
2.4.3. Paso 3: Inserción del tornillo pedicular	13
2.5. Simuladores de entrenamiento para la cirugía de columna	14
2.5.1. Modelos cadavéricos	14
2.7. Tecnología háptica	16
2.6. Tecnología de Realidad Virtual	15

Otro ejemplo

1. Introducción.....	5
1.1. Memoria: definiciones y marco neurobiológico.....	5
1.1.1 Tipos de Memoria.....	6
1.1.2. Fases de la memoria.....	7
1.2. El Sueño.....	9
1.2.1. Macro y micro arquitectura del sueño.....	10
1.3. Sueño y memoria: de “protector pasivo” a actor activo.....	11
1.3.1. Consolidación activa de la memoria durante el sueño.....	12
1.3.2 Sueño no-MOR vs. MOR en consolidación e integración.....	13
1.4. Aprendizaje de palabras e integración semántica: de los efectos inmediatos a la contribución del sueño.....	14
2. Objetivos e hipótesis.....	17
2.1. Objetivo General.....	17
2.2. Objetivos Específicos.....	17
2.3. Hipótesis.....	18

MÁS EJEMPLOS...

Contenido

1	Introducción	3
1.1	Sitio de trabajo	3
1.2	Panorama actual	4
1.3	Anatomía de la rodilla	10
1.4	Reconstrucción de LCA	18

Contenidos

1.	Introducción	6
1.1.	Nanomedicina y Teranóstica	6
1.2.	Microburbujas y Actualidad	7
2.	Marco Teórico	8
2.1.	Microfluídica	8
2.2.	Microfabricación	12
2.3.	Microburbujas	18
2.4.	Fundamentos del proceso de diseño	21
3.	Objetivos del proyecto	22

MÁS EJEMPLOS...

1	Introducción	1
1	Generalidades del cáncer	1
2	Cáncer de Endometrio	2
2.1	Incidencia y mortalidad	4
2.2	Factores de riesgo y protectores	9
2.3	Presentación clínica y diagnóstico	10
2.4	Clasificación y estadificación de tumores	13
2.4.1	Clasificación histopatológica	13
2.4.2	Grados de diferenciación	15
2.4.3	Estadificación	16
2.5	Tratamiento	18
2.5.1	Abordaje quirúrgico	18
2.5.2	Terapias adyuvantes	21
2.6	Tasas de sobrevida y riesgo de recurrencia	23
2.7	Desafíos clínicos	24
3	Biología molecular y celular	25
3.1	Genómica	25
3.1.1	Expresión génica	27
3.1.2	Mutaciones en el genoma y su relación con el cáncer	29
3.2	Técnicas de biología molecular y celular	31
3.2.1	Cultivos celulares	33
3.2.1.1	Modelos de estudio	34
4	Bioinformática	34
4.1	Proyecto Genoma Humano	35

...y continúa

4.2	Áreas de la bioinformática	36
4.2.1	Minería de texto	37
4.2.2	Minería de datos	37
4.3	Biomarcadores en cáncer	38
5	Análisis de datos	39
5.1	Bioestadística	40
5.1.1	Modelos de análisis	41
5.1.1.1	<i>Odds Ratios</i> (OR)	41
5.1.1.2	Análisis de sobrevida, método de Kaplan-Meier y prueba del intervalo logarítmico	42
5.1.1.3	Análisis de sobrevida y modelo de riesgos proporcionales de Cox	43
5.1.1.4	Manejo de errores	46
6	Hipótesis	47
7	Objetivo general	48
8	Objetivos específicos	48
8.1	Análisis bioinformático	48
8.2	Análisis de datos	48
8.3	Estudios experimentales	49

1. Agradecimientos	4
2. Resumen	5
3. Glosario	6
4. Introducción	7
4.1. Planos anatómicos	7
4.2. Anatomía y fisiología de la columna vertebral	7
4.3. Metástasis vertebral	9
4.4. Tomografía computada	10
4.4.1. Evolución tecnológica	10
4.4.2. Imagen digital tomográfica	11
4.4.3. Técnicas de contraste	12
4.4.4. Formato NIfTI	12
4.5. Procesamiento digital de imágenes	13
4.5.1. Segmentación	13
4.5.2. Componentes conexos	13
4.5.3. Filtros morfológicos	14
4.5.4. Filtros convolucionales	15
4.6. Inteligencia artificial	16
4.6.1. Redes neuronales artificiales	17
4.6.2. Aprendizaje supervisado	19
4.6.2.1. Optimizadores adaptativos	20
4.6.2.2. Regularización	21
4.6.2.3. Hiperparámetros	23
4.6.2.4. Métricas de evaluación	24
4.6.2.5. Redes convolucionales	27
4.6.2.6. Arquitectura U-Net	28
5. Objetivos	30
6. Estado del arte	31

Errores frecuentes y cómo evitarlos

- **Marcos teóricos extensos:**

solo se estila en tesis teóricas, donde la base del trabajo está en analizar a los autores.

- Si no está en tu metodología *no debería* estar en tu marco teórico.

- **Monotonía:** para no “agotar” al lector, se recomienda utilizar figuras (propias o referenciadas) que llamen la atención y sirvan para destacar o ayudar a comprender una idea.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

Redundancia y repeticiones:

- Exceso de información (sobre todo si viene de *copy paste*) genera duplicación de ideas y conceptos.
- Leer críticamente la información, acotar con lenguaje breve y técnico y evitar conectores innecesarios como:

“Es importante resaltar que...además... es de gran importancia mencionar para este trabajo....”

Errores frecuentes y cómo evitarlos

- Escribir el marco teórico previo a la metodología de trabajo: debería ser al revés.
Si se sigue esa línea, se debe leer luego para depurar.
- Si a vos te aburre, probablemente a otro también. Si vos no lo entendés, probablemente otra persona tampoco.
- Es super importante la revisión del tutor.

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1

1. Identificar entre 5 - 8 palabras claves de tu trabajo de tesis.
2. Jerarquizar las palabras de acuerdo a los siguientes criterios:
 - Relevancia en el proyecto
 - Sustento teórico (hay información?)
 - Generalidad y especificidad
 - Dependencia lógica (que tengo que poner primero)

Palabra Clave	Nivel de generalidad (1-5)	Relevancia (1-3)	Aparece en la metodología (sí/no)	Hay sustento Bibliográfico (suficiente - insuficiente)	Va antes de...

Relevancia: 1) Totalmente central / 2) Importante / 3) Complementaria

Generalidad: 1 lo más general, 5 lo más específico